

Výstupy ŠVP

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: hromadné zpracování dat – velká data – zdroje, metody zpracování, využití

Cíl hodiny: Žák vysvětlí, co jsou velká data, uvede jejich zdroje, metody zpracování a využití, odhadne objem dat a nároky na přenos, a zhodnotí vybraný IS z hlediska bezpečnosti, soukromí a dostupnosti včetně nepřímých a nezamýšlených dopadů na různé skupiny.

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky; chat, ankety a podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw (princip MapReduce, pravidla z diskuse), sdílená tabulka na Disku pro podskupiny: hledisko – hrozba – opatření (úloha 12), počítač nebo mobil s přístupem na data.gov.cz (úloha 15), kalkulačka v mobilu nebo Python v Google Colab, analýza IS z H41 (úloha 20), karta K32 Audit digitální stopy mobilu (domácí rozšíření), pracovní list a Must know H45 jako PDF

Typ hodiny: diskuse + analýza · 45 minut

Návaznost: navazuje na H44 Dotazy nad databází; připravuje H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování; Digitální stopa (INF-19); K7.1.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: velká data (sdílená ob...	8' Počítáme s daty	12' Hodnocení IS v podskupinách: bezpe...	7' Diskuse: nezamýšle...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: tvoje data za jeden den	- Otázka: „Kolik dat jsi dnes vytvořil – a kdo je má?“ Odhad do ankety (do 100 MB / 100 MB–1 GB / víc), pak krátký výpočet podle úlohy 19; aktivní a pasivní stopa (úloha 6, INF-19). - Navázat na H44: dotaz nad 12 řádky je okamžitý – co když jich jsou miliardy?		Cíl: velká data a hodnocení IS z různých hledisek.	
5–15 10 min	Výklad: velká data (sdílená obrazovka a Excalidraw)	5V, strukturovaná × nestrukturovaná data, zdroje (úlohy 1 a 2) – odpovědi do chatu. - Metody: distribuované zpracování a princip MapReduce (úloha 7) – v Excalidraw nakreslit tři servery a slučování výsledků; strojové učení (navázat na H19). - Využití: doprava, zdravotnictví, energetika, věda; na sdílené obrazovce ukázat otevřená data státu na data.gov.cz.		- Ukázat vzorový příklad se senzory z Must know. - Zdůraznit věrohodnost: víc dat ≠ lepší závěr.	
15–23 8 min	Počítáme s daty	- Úlohy 3, 4, 9 a 10 samostatně: objemy, přenos, bity × bajty; výsledky do chatu a rozdílné výsledky hned probrat. - Úloha 11: dostupnost školního IS; tabulka dostupnosti v Must know.		- Hlídat převody jednotek a zápis v mocninách deseti. - Jako kalkulačka poslouží mobil nebo Python v Colabu.	
23–35 12 min	Hodnocení IS v podskupinách: bezpečnost, soukromí, dostupnost	- Triáda CIA (úloha 8) – ke každému incidentu rychlá anketa; anonymizace × pseudonymizace (úloha 5), dostupnost × přístupnost. - Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu hodnotí eRecept, datové schránky, IS naší online školy (Disk, Meet, Discord) nebo navigaci podle úlohy 12; výstup do sdílené tabulky na Disku: hledisko – hrozba – opatření. - Úloha 18: proč „anonymní“ tabulka často anonymní není.		- Každou hrozbu doplnit opatřením. - Navázat na analýzu z H41 – bude součástí podkladu.	

35–42 7 min	Diskuse: nezamýšlené dopady	- Úloha 13 (navigace, pojišťovna, nábor) a úloha 14 (chytrá karanténa): kdo získá, kdo doplatí, jaká pravidla? Diskuse s mikrofonem, kdo nechce mluvit, píše do chatu. - Vazba na K7.1 a digitální stopu: odpovědnost uživatele i provozovatele; jako domácí rozšíření karta K32 Audit digitální stopy mobilu.	- Vést diskusi věcně, dát prostor oběma stranám. - Zapsat do Excalidraw 3–4 obecná pravidla (souhlas, účel, doba, kontrola) a snímek poslat do chatu.
42–45 3 min	Shrnutí a podklad	- Tři věty: velká data = objem, rychlost, rozmanitost; hodnotíme bezpečnost, soukromí a dostupnost; každý IS má i nezamýšlené dopady. - Uzavření modulu IS a databáze (H40–H45).	- Zadat podklad k INF-10 (úloha 20) s termínem odevzdání do portfolia na Google Disku – dokončení analýzy z H41. - Připomenout termín podkladů INF-11 a INF-14.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-10): úlohy 1–16 a podklad (úloha 20) – dokončení analýzy IS z H41; rychlejší úlohy 17–19.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: hodnotí stejnými hledisky (CIA, soukromí, dostupnost, přístupnost) svůj IS z projektu H27–H29 a navrhne vylepšení (navazuje na INF-15); řeší úlohy 17–19 a v diskusi zastupuje pohled provozovatele IS.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-10 (analýza vybraného IS) do portfolia na Google Disku: analýza z H41 (účel, data a vazby, role, procesy, informační toky, technické řešení) doplněná o hodnocení bezpečnosti podle CIA, soukromí (osobní data, účel, doba uchování, přístup), dostupnosti a přístupnosti, přínosy a nezamýšlené dopady na aspoň tři skupiny a tři zdůvodněná doporučení (úloha 20).

Materiály k hodině

- Týden 23 – H45 Velká data a hodnocení IS – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H45 Velká data a hodnocení IS – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.